

智慧档案馆档案信息智能化 服务模型构建：要素、要求和路径^{*}

■ 郑慧¹ 李家和²

摘要：当今社会各种各样的信息技术广泛应用，我国智慧档案馆的建设也随之提上日程。档案信息服务作为智慧档案馆建设的重要组成部分，其智能化也已受到学术界的关注。通过剖析以档案用户为需求层、以智能服务为实现层、以内外环境为环境层的智慧档案馆档案信息智能化服务的组成要素，提出新时代背景下智慧档案馆档案信息智能化服务的新要求，从资源、技术、人才、安全等多维度，探寻智慧档案馆档案信息智能化服务的实现路径。

关键词：智慧档案馆 档案信息服务 档案信息资源

Abstract: With the wide application of various information technologies in today's society, the construction of China's smart archives has also been put on the agenda. As an important part of the construction of smart archives, the intelligence of archives information service has also attracted the attention of the academic community. By analyzing the elements of intelligent service of archives information in smart archives with archives users as the demand layer, intelligent service as the realization layer, and internal and external environment as the environment layer, this paper puts forward the new requirements for intelligent service of archives information in smart archives under the background of the new era, and explores the realization path of intelligent service of archives information in smart archives from the dimensions of resources, technologies, talents and security.

Keywords: Smart archives; Archives information service; Archives information resources

智慧档案馆的理念基础来源于智慧城市，且与数字中国紧密相连。2012年12月住房和城乡建设部发布了第一批90个国家智慧城市试点名单。^[1]《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中确切提出，要毫不动摇地加快建设数字中国的步伐。^[2]《“十四五”全国档案事业发展规划》（以下简称“规划”）强调，应充分将新兴信息技术广泛运用于数字档案馆（室）建设，助力档案事业再上新台阶。^[3]在人工智能、机器学习、移动边缘计算等技术的基础上，智慧档案馆是数字档案馆再发展的新形态，因此档案信息服务的智能化升级自然也成为智慧档案馆建设优化升级的重点工作之一。

笔者以“智慧档案馆+档案信息服务”作为主题进行高级检索，检索截止时间为2024年3月5日，检索出包括中国知网、万方、维普等数据库收录有关文章共133篇。2013年有学者论述智慧城市建设背景下的智慧档案馆基本结构，是我国首次对智慧档案馆进行的初步研究。^[4]此后，学界的有关研究成果主要从以下三个角度进行探索：其一是理论角度，学者们采用战略管理理论、服务质量（SERVQUAL）理论模型和开发群组架构（TOGAF）方法等，得出智慧档案馆所面临的风险、服务质量评价系统的设计及信息服务功能实现的架构；^[5-7]其二是技术角度，利用AI、物联网、数字孪生等技术深入探寻档案馆智慧化的实现场景；^[8-10]其三是建设角度，以智慧档案馆建设实践为案例，提出智慧档案馆建设的机制性能、现实困境及纳入智慧城市建设的提升策略。^[11-13]从国外实践成果来看，本质上也是在信息技术的驱动下使档案信息服务向智能化方向转变。比如，威尼斯国家档案馆基于深度学习方法实现财政资料的数字化自动识别转录；^[14]李玉华（Lee Y H）等利用OCR技术和宏程序从图像档案中提取文本内容；^[15]安杰伊（Andrzej）等研发了一个多元主体参

与型的分布式互联网平台,实现参与机构数据系统的互联互通,保障电子艺术文化遗产的活化利用。^[16]由此可见,推动传统档案馆向智慧化转型已经成为国内外档案学界在信息化时代的发展方向。

纵观现有的文献资料可知,目前学界对智慧档案馆档案信息服务的研究多集中于理论探索、技术应用及建设构想,少有文章依据档案信息智能化服务要素和新时代新要求,探寻智慧档案馆档案信息智能化服务的特点。有鉴于此,本文从智慧档案馆档案信息智能化服务要素入手,以数字化时代智慧档案馆建设新要求为契机,构建和探索以档案用户为需求层、以智能服务为实现层、以内外环境为环境层的智慧档案馆档案信息智能化服务模型,以期探索智慧档案馆档案信息智能化服务实现的路径。

一、智慧档案馆的档案信息智能化服务要素

档案信息智能化服务要素主要包括获取档案信息需求的客体、提供档案信息服务的主体,以及连接满足客体需求和实现主体智能服务的纽带。其中,客体是指处于需求层的接受档案馆智能服务的档案用户,主体是指处于实现层的提供智能服务的智慧档案馆,纽带是指处于环境层的连接客体和主体的内外环境。

(一) 客体: 档案用户

客体是档案信息智能化服务链上的最终接受者,也是档案信息服务产品最后的使用者。档案信息智能化服务秉承“以人为本”的服务理念,档案信息服务客体(档案用户)便是档案信息服务活动的源泉所在和档案信息服务模式的最终目标。档案用户需要利用智慧档案馆提供的智能化服务来满足自身的档案检索和查询需求、信息获取和利用需求、交互和参与需求。与传统档案馆的档案用户相比,智慧档案馆的档案用户更加宽泛化和多样化,涵盖个人用户和各类组织机构,更加注重档案信息的快速获取和便捷利用,希望能够根据自身需求和偏好获得定制化的档案服务。

(二) 主体: 智慧档案馆

主体是档案信息智能化服务链上的首要提供者,也是档案信息服务产品原始的授予者。档案信息服务主体(智慧档案馆)主要包括参与信息服务活动的个体、组织和相关机构,也就是档案工作者和各级档案馆。智慧档案馆的建设旨在利用现代信息技术,包括大数据、人工智能、云计算、物联网等,对档案信息进行数字化、智能化处理,以实现档案信息随时随地地获

取、利用和传播。智慧档案馆不仅可以提供数字化档案信息查询,还能利用智能技术深度挖掘、分析和利用档案信息,以满足社会对档案信息的多样化、个性化需求,推动档案事业的创新和发展。

(三) 纽带: 内外环境

档案信息智能化服务的纽带包括内外环境。内部环境是为满足用户档案信息需求、实现档案信息化目标、提升信息智能化服务水平而采取的资源整合、技术融合、人才培养和安全保障等手段和方法。其中,档案信息资源是档案馆为用户提供信息服务的内容来源;档案信息技术是档案信息智能化服务活动开展的关键支撑;档案人才培养和安全保障机制是智慧档案馆发挥社会服务效能的重要手段和基本保证。从外部环境来看,智慧城市的不断建设、用户需求的持续增长,以及大数据国家战略的提出,都在推动数据资源的开放共享,也促使档案部门不断提升社会服务能力,与国家智慧战略规划保持一致,积极融入智慧城市建设浪潮。

二、智慧档案馆的档案信息智能化服务新要求

在智慧档案馆建设数智化、网络化、快速化发展的大背景下,客体、主体、联结主客体之间的纽带已经发生新变化。其中,客体对档案信息的需求要突出个性化,主体对档案信息获取方式的实现要随时化与随地化,连接主客体之间的内外环境作为纽带,要实现主客体的互联互通。

(一) 需求层: 客体提出个性化的档案信息需求

档案信息的内容和数量庞大,现代档案用户(客体)在面对海量的档案信息时,往往会提出个性化的需求,突出主题化和学科性,以快速而精准地找到自己所需的信息。其一,传统档案管理按照机构设立全宗,而档案用户的部分需求是以主题(比如事件、人物等)的形式提出。用户迫切需要围绕某个特定的主题,在档案馆提供的检索系统中完整准确地查找到自己所需的系列信息,完成查找任务。其二,档案用户需求也呈现出学科性的特点。档案馆内的档案包含了大量的学术研究资料,档案用户在进行特定学科研究时,需要查阅获取所需信息。譬如历史学者可能更关注历史文化类档案信息,法律工作者可能更注重法规案例类档案信息,家族史研究者可能更关切个人和家庭类档案信息。因此,客体个性化的需求可以推动智慧档案馆提升档案信息智能化服务水平,为档案用户提供更具有针对性的信息服务,使档案用户能够一站式获取档案信

息,从而提高档案信息的查全率、查准率和查速率。

(二)实现层:主体提供随时随地的档案信息获取方式

各种宽带式泛在化网络作为智慧城市的神经系统,有效提高了智慧城市的信息获取方式、实时反馈技能、随时随地智能服务能力。因此相应地要求智慧档案馆(主体)应紧跟智慧城市建设的步伐,实现随时随地、随需随查、随用随有的档案信息查询与获取。一方面,智慧档案馆提供的档案信息智能化服务要全天候实时化。应构建档案信息服务智能化平台,运用大数据和人工智能技术,实现智能化的档案信息检索和推荐功能,主动分析档案用户的行为偏好,实时提供档案信息查询服务。另一方面,智慧档案馆提供的档案信息智能化服务要全方位随地化。伴随着我国移动通信技术的迅速发展和互联网用户数量的不断增加,智慧档案馆应尽快实现信息服务随地化,可以借助“三微一端”等移动平台,向用户提供多元化的信息服务。通过智慧城市中的物联网、互联网、元宇宙、实时定位等技术手段,实现档案信息用户在移动终端就可轻松获取档案信息的目标。

(三)环境层:内外部环境作为纽带实现主体与客体的互联互通

智慧档案馆在建设一个智能共享、安全高效、服务便捷的档案信息系统的同时,也需要营造一个互联互通的档案信息服务内外部环境(纽带)。一方面,从智慧档案馆的内部环境来看,需要依靠资源、技术、人才和安保等内部资源,提供全方位、多维度、宽领域的档案信息服务,实现国家、省、市、区、县等各级档案主管部门的互联互通。以此而论,档案馆应该确立档案信息服务的跨时空目标,构建起跨层级的纵向的馆际之间、跨区域的横向的馆际之间,以及跨部门的馆室之间的三级联动的档案信息服务网络环境,以期实现档案信息资源的整合和共享。另一方面,从智慧档案馆的外部环境来看,国际人工智能信息服务的发展、国家数字经济政策的支持、国家档案局的档案事业发展规划,都在为推动智慧档案馆档案信息智能化服务提供引领和支持。因此,档案馆应当消除档案信息“孤岛现象”,实现档案信息的全面互通、全面感知和全面覆盖,利用新型档案信息技术将分散片段的档案信息连接起来,进而实现档案信息服务工作人员与用户、用户与档案馆、用户与用户之间的互联互通和互相感知。

三、智慧档案馆的档案信息智能化服务实现路径

随着数字社会、数字政府和智慧档案馆的建设,利用现代档案信息技术实现档案信息智能化服务是新时代档案事业发展的必然选择。基于此,本文设计了一个以档案用户为需求层、以档案馆智能服务为实现层、以内外环境这一纽带为环境层的智慧档案馆档案信息智能化服务模型。其中,需求层是满足档案用户多元化需求的核心,实现层是保证用户随时随地随需查询档案需求的支柱,环境层是档案用户需求予以满足和智慧档案馆智能服务得以实现的重要保障。文章以环境层为着眼点,结合需求层和实现层,从资源、技术、人才、安全等内部环境出发,融入国家政策法规和用户需求变化等外部环境,探索智慧档案馆档案信息智能化服务实现的路径。

(一)资源为王:增加数字档案存量,建设档案数据库

从内部环境来看,档案信息资源是档案智能化服务的内容来源,其自身的存量和质量影响着档案馆智慧服务的效果。从外部环境来看,《中华人民共和国档案法》支持档案馆推进传统载体档案、电子档案数字化和开展档案数字资源的收集、保存和利用服务。^[17]因而,智慧档案馆需要提升档案信息数字化程度,建设满足用户个性化需求的专题数据库。第一,根据“存量数字化,增量电子化”的档案资源建设方针,一方面,档案馆应对馆藏纸质档案进行数字化转换,运用照相、缩微和扫描等技术将纸质档案转化为数字档案;另一方面,档案馆应提升新增电子档案的收集能力,借以智能主体的主动性、灵活性和自学性,高效获取其他机构、组织的电子档案资源,从而为档案数据库和信息智能化服务平台建设奠定良好基础。第二,建设专题档案数据库。使海量的数字资源通过数据挖掘、分析和处理,转化为优质资源,实现数据增值,达到智能分析、智能管理和智能利用的目标。可以对档案信息资源进行数据化分类和标签化处理,根据不同主题或学科建立专题档案库,可以在国家档案局或各省市自治区档案局的领导下,协调各级档案馆共同建设专题档案数据库,建立完整的档案系统,确保档案数据格式、编排等方面的规范、标准和共享,为智慧城市建设中的档案信息智能化服务夯实根基。

(二)技术先行:完善档案信息智能化服务体系

从内部环境来看,档案馆作为公共文化服务机

构,为了实现档案信息智能化服务目标,应该加快构建档案智能化感知系统,建设档案信息智能化服务基础设施和档案信息智能化服务平台。从外部环境来看,《数字中国建设整体布局规划》强调建设数字中国要加强基础设施数智化,打通数字设备大动脉,优化基础设施系统布局。^[18]为此,档案馆需要从以下三方面逐步推动和完善档案信息智能化服务体系建设。第一,构建档案智能化感知系统。运用RFID芯片技术,实现实体档案从形成、归档、精准保管到查找利用的全生命周期管理,使档案管理具有系统感知能力、计算机分析能力和可视化管理能力,从而使档案工作人员能够更加智慧化地管理档案,使档案用户能够更加智能化地查询档案信息。第二,推进档案信息智能化服务基础设施建设。既包括信息搜集设备,如文本识别、数字化扫描、信息传感机器、智能视频监控等,也包括信息输送设备,如互联网、物联网、电信网、光纤网等。第三,完善档案信息智能化服务平台。该平台拥有数据挖掘平台、云计算平台、云服务平台、云存储平台及档案信息资源实时共享平台等。首先,以该平台为依托,针对档案用户需求的变化,凭借数据挖掘和云计算技术主动挖取和分析用户感兴趣的信息内容,形成关联数据分布树,建立档案用户画像,利用推荐算法主动向用户提供个性化的档案信息服务,包括档案检索服务、档案信息报告及虚拟展览等。其次,利用云服务和云存储技术将档案数据存储在云端,实现档案信息服务实时化和随地化。最后,促使档案馆、档案工作者和档案用户三方都可以通过智能手机或平板电脑等移动设备随时随地远程访问、在线交流、查询、下载和分享档案信息。

(三)人才强档:加强智慧档案服务人才队伍建设

从内部环境来看,智慧档案馆智能服务的运维离不开档案工作者主观能动性的发挥。从外部环境来看,《规划》指出应注重档案人才队伍建设,加大人才培养力度,拓展人才培养通道,提升档案智力支撑能力。^[19]人才是全面建设社会主义现代化国家的战略性支撑,^[20]智慧档案人才是现代化档案管理和用户个性化需求满足的重要保证,故而建设一支强大的智慧档案人才队伍至关重要。首先,需要重视人才的内培和外引。明确智慧档案馆所需的人才类型和具体数量,针对不同层次的人才制定相应的对内培养和对外引进策略。对于内部人员,应该积极组织培训和学习,以满足用户个

性化的档案信息需求为出发点,提高档案工作者的专业素养和智慧档案的应用能力,包括开设数字化档案管理、信息技术运用、数据分析和挖掘等方面的课程;对于外部人才,可以制定相关政策,吸引有相关经验的专业人才加入队伍,或者与研究机构、高校建立合作关系,共同培养具备创新能力和实践经验的智慧档案馆人才。其次,需要培养团队协作和创新能力。档案信息智能化服务需要多个环节的协同合作,包括数据采集、处理、存储和查询等。智慧档案馆工作人员要充分利用线上平台和线下档案馆实体资源,通过团队之间的协作和配合,提供线上线下融合服务,使档案用户能够随时随地获取档案信息。同时,要不断适应新技术和新方法的革新,注重培养人才队伍的创新能力,鼓励员工积极参与创新活动,提高智慧档案馆的创新力和竞争力。最后,需要提升技术应用和人工智能研发能力。随着信息技术的发展,人工智能在档案服务中的应用越来越广泛。智慧档案人才需要具备一定的技术背景和研发能力,要熟悉人工智能技术的应用和发展趋势,掌握档案管理信息系统、数据库和数据分析工具,能够利用技术手段从庞大的档案数据中提取有价值的信息,从而提高档案信息整理、存储、检索和展示能力,满足档案用户的多元化需求,进而提升档案馆的整体智能化服务水平。

(四)安全保障:构建智能型档案安全防范机制

从内部环境来看,档案信息智能化服务平台的建设需要安全防范机制的保驾护航。从外部环境来看,《中华人民共和国档案法实施条例》明确提出,在推进档案信息化建设的过程中要注意网络安全、数据安全和用户信息安全;档案馆保存档案应有规定的专门库房和必要的设施设备。^[21]因此,应分三步构建智能型档案安全防范机制。首先,从软件设施安全角度来说,为了保障档案信息资源在存储、输送、共享过程中的完整性、真实性和安全性,应加快建设拥有公钥加密、数字签名、人脸识别、安全监测等服务于一体的系统平台,为档案信息智能化服务的运行构筑起一个安全稳定的网络空间环境,实时监测档案信息的访问、传输和使用情况,及时发现异常行为并采取相应措施,确保档案信息资源不被非法获取或篡改。区块链技术所拥有的时间戳、数字摘要、分布式账本与非对称加密授权可以有效保障档案信息资源的完整真实和安全,由于利用者掌握着唯一的密钥,因此也显著提高了档案用户

的信息安全。其次,从硬件设备安全角度来说,应建设具有完善的“八防”功能的档案库房环境,保障档案信息服务运行设备物理空间安全。定期备份重要硬件设备,并制订恢复计划,以便在设备故障时可以迅速恢复数据,保障用户的正常使用需求。最后,从档案信息服务用户安全角度来说,为确保用户电子身份的真实,应集中对用户个人身份信息进行认证审核,建立智能身份认证系统,从而保证档案信息资源的合法利用,提高档案信息智能化服务的安全性能。比如用户首次登录,通过输入身份证号码或个人手机号验证就可完成注册,注册完成后系统将进行人脸信息采集,即可避免不同环境用户在不同系统终端登录所产生的多个账号问题、系统授权复杂问题和客户信息混乱问题等。

四、结语

智慧档案馆是档案馆转型升级与技术融合的必然产物,也是我国现代化新型城市建设的重要组成部分。档案信息服务支撑着智慧城市建设,连接着智慧城市服务,对智慧城市的长远发展起着举足轻重的作用。因此,在智慧城市建设的大背景之下,档案部门应抓住历史机遇,主动运用先进管理理念,创新档案信息服务方式,构建档案信息智能化服务新模型,积极融入智慧城市建设的大潮之中,为实现我国社会主义现代化强国建设添砖加瓦。

*本文系广西研究生教育创新计划项目“数智时代档案开发利用创新研究”(项目编号:YC-SW2024289)阶段性成果。

注释及参考文献:

- [1]中华人民共和国住房和城乡建设部.住房和城乡建设部公布2013年度国家智慧城市试点名单[J].建设科技,2013(15):6.
- [2]中华人民共和国国家发展和改革委员会.中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[N].人民日报,2021-03-13(1).
- [3][19]本刊讯.中办国办印发《“十四五”全国档案事业发展规划》[J].中国档案,2021(6):18-23.
- [4]毕娟.智慧城市环境下智慧型档案馆建设初探[J].北京档案,2013(2):13-16.
- [5]莫家莉,史仕新,周小平.基于战略管理理论的智慧档案馆建设风险探析[J].西南民族大学学报(人文社科

版),2017(6):236-240.

- [6]张卫.基于SERVQUAL的智慧档案馆服务质量评价研究[J].浙江档案,2021(4):49-51.
- [7]王平,李沐妍.基于TOGAF架构的智慧档案馆信息服务研究[J].图书与情报,2018(2):24-32.
- [8]陈亮.人工智能技术在智慧档案馆建设中的应用初探:以太仓市档案馆为例[J].档案与建设,2016(7):80-82.
- [9]卢显阳.物联网技术在智慧档案馆建设中的应用[J].决策探索(下),2021(7):94-95.
- [10]展倩慧,杨智勇,杨鹏.基于数字孪生技术的智慧档案馆模型建构研究[J].浙江档案,2021(2):50-52.
- [11]蒋建峰,金烽.智慧档案馆建设的实践与探索[J].档案与建设,2019(2):46-50.
- [12]宋欣,鲁国轩.智慧档案馆建设:困境辨识及行动框架[J].北京档案,2022(7):11-14.
- [13]李桦.谈智慧档案馆建设的认识误区及对策[J].北京档案,2020(6):33-35.
- [14]SOFIA A O, FREDERICK K. Comparing human and machine performances in transcribing 18th century handwritten Venetian script [EB/OL].(2018-08-12) [2023-12-23].<https://infoscience.epfl.ch/record/255998?In=fr>.
- [15]LEE Y H, PARK E H, SUH J S. Simple and efficient method for region of interest value extraction from picture archiving and communication system viewer with optical character recognition software and macro program[J]. Academic Radiology, 2015(1):113-116.
- [16]ANDRZEJ, GLOWACZ, MICHAL, et al. Open internet gateways to archives of media art[J]. Multimedia Tools & Applications, 2012(3):897-920.
- [17]中华人民共和国档案法[J].中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报,2020(3):535-540.
- [18]中共中央国务院印发《数字中国建设整体布局规划》[N].人民日报,2023-02-28(1).
- [20]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N].人民日报,2022-10-26(1).
- [21]中华人民共和国档案法实施条例[J].中国档案,2024(1):10-14.

作者单位:1. 广西民族大学研究生院
2. 广西民族大学管理学院